

Actividad 3

Realizar una base de datos llamada Agencia contar con 3 colecciones

- Autos (id, modelo, marca, año, precio, stock)
- Clientes (id, nombre, fecha_nacimiento, nacionalidad)
- Ventas (id, id_auto, id_cliente, fecha_venta, cantidad, precio_total)



Autos:

```
_id: "auto1"
modelo : "GMC Terrain"
marca : "GMC"
año : "2018"
precio : "235,980"
stock : "10"
```

```
_id: "auto2"
modelo : "JEEP JT"
marca : "JEEP"
año : "2024"
precio : "1,209,900.00"
stock : "8"
```

```
_id: "auto3"
modelo : "GRAND CHEROKEE"
marca : "JEEP"
año : "2024"
precio : "1,145,000.00"
stock : "15"
```

Clientes:

```
_id: "cliente1"
nombre : "Jesus Ricardo"
fecha_nacimiento : "25-11-04"
nacionalidad : "Mexicana"
```



```
_id: "cliente2"
nombre : "Jesus Escobedo"
fecha_nacimiento : "20-11-04"
nacionalidad : "Mexicana"
```

```
_id: "cliente3"
nombre : "Gerardo Reyes"
fecha_nacimiento : "30-08-2004"
nacionalidad : "Mexicana"
```

Ventas:

```
_id: "venta1"
id_auto : "auto1"
id_cliente : "cliente1"
fecha_venta : "23-12-23"
cantidad : "2"
precio_total : "471,960"
```

```
_id: "venta2"
id_auto : "auto2"
id_cliente : "cliente2"
fecha_venta : "17-06-2024"
cantidad : "1"
precio_total : "1,209,900.00"
```

```
_id: "venta3"
id_auto : "auto3"
id_cliente : "cliente3"
fecha_venta : "1-03-2024"
cantidad : "1"
precio_total : "1,145,000.00"
```

• Info. del cliente en cada venta

localhost:27017 > Agencia > Ventas

Documents 3 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Lookup Sunwind Generate aggregation Explain Export Run Options

Untitled - modified SAVE CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE PREVIEW STAGES TEXT WIZARD

```
1 /**
2  * from: The target collection.
3  * localField: The local join field.
4  * foreignField: The target join field.
5  * as: The name for the results.
6  * pipeline: Optional pipeline to run on the
7  * let: Optional variables to use in the pipeline.
8  */
9 {
10   $lookup: {
11     from: "Clientes",
12     localField: "id_cliente",
13     foreignField: "_id",
14     as: "info_cliente"
15   }
16 }
```

Output after \$lookup stage (Sample of 3 documents)

```
{
  "_id": "venta1",
  "id_cliente": "cliente1",
  "fecha_venta": "23-12-23",
  "cantidad": "2",
  "precio_total": "471,960",
  "info_cliente": [
    {
      "_id": "cliente1",
      "nombre": "Jesus Ricardo",
      "fecha_nacimiento": "25-11-04",
      "nacionalidad": "Mexicana"
    }
  ]
}
```

```
{
  "_id": "venta2",
  "id_cliente": "cliente2",
  "fecha_venta": "17-06-2024",
  "cantidad": "1",
  "precio_total": "1,209,900.00",
  "info_cliente": [
    {
      "_id": "cliente2",
      "nombre": "Jesus Escobedo",
      "fecha_nacimiento": "20-11-04",
      "nacionalidad": "Mexicana"
    }
  ]
}
```

```
{
  "_id": "venta3",
  "id_cliente": "cliente3",
  "fecha_venta": "1-03-2024",
  "cantidad": "1",
  "precio_total": "1,145,000.00",
  "info_cliente": [
    {
      "_id": "cliente3",
      "nombre": "Gerardo Reyes",
      "fecha_nacimiento": "30-08-2004",
      "nacionalidad": "Mexicana"
    }
  ]
}
```

Stage 2 Sunwind

```
1 /**
2  * path: Path to the array field.
3  * includeArrayIndex: Optional name for the
4  * preserveNullAndEmptyArrays: Optional
5  * toggle to unwind null and empty values.
6  */
7 {
8   $unwind: {
9     path: "$info_cliente"
10   }
11 }
```

Output after \$unwind stage (Sample of 3 documents)

```
{
  "_id": "venta1",
  "id_cliente": "cliente1",
  "fecha_venta": "23-12-23",
  "cantidad": "2",
  "precio_total": "471,960",
  "info_cliente": {
    "_id": "cliente1",
    "nombre": "Jesus Ricardo",
    "fecha_nacimiento": "25-11-04",
    "nacionalidad": "Mexicana"
  }
}
```

```
{
  "_id": "venta2",
  "id_cliente": "cliente2",
  "fecha_venta": "17-06-2024",
  "cantidad": "1",
  "precio_total": "1,209,900.00",
  "info_cliente": {
    "_id": "cliente2",
    "nombre": "Jesus Escobedo",
    "fecha_nacimiento": "20-11-04",
    "nacionalidad": "Mexicana"
  }
}
```

```
{
  "_id": "venta3",
  "id_cliente": "cliente3",
  "fecha_venta": "1-03-2024",
  "cantidad": "1",
  "precio_total": "1,145,000.00",
  "info_cliente": {
    "_id": "cliente3",
    "nombre": "Gerardo Reyes",
    "fecha_nacimiento": "30-08-2004",
    "nacionalidad": "Mexicana"
  }
}
```

Databases

Search

- Agencia
 - Autos
 - Clientes
 - Info. del cliente en cada venta**
 - Ventas
- Biblioteca_Jose
- Refaccionaria_Jose
- admin
- api-rest-ts
- biblioteca_jose
- comandancia_municipal
- config
- ejercicio
- hotel_josereyes
- local
- test
- tienda
- tienda_online
- tiendita

Type a query: { field: 'value' } or Generate query

EXPORT DATA

```
{
  "_id": "venta1",
  "id_cliente": "cliente1",
  "fecha_venta": "23-12-23",
  "cantidad": "2",
  "precio_total": "471,960",
  "info_cliente": {
    "_id": "cliente1",
    "nombre": "Jesus Ricardo",
    "fecha_nacimiento": "25-11-04",
    "nacionalidad": "Mexicana"
  }
}
```

```
{
  "_id": "venta2",
  "id_cliente": "cliente2",
  "fecha_venta": "17-06-2024",
  "cantidad": "1",
  "precio_total": "1,209,900.00",
  "info_cliente": {
    "_id": "cliente2",
    "nombre": "Jesus Escobedo",
    "fecha_nacimiento": "20-11-04",
    "nacionalidad": "Mexicana"
  }
}
```

```
{
  "_id": "venta3",
  "id_cliente": "cliente3",
  "fecha_venta": "1-03-2024",
  "cantidad": "1",
  "precio_total": "1,145,000.00",
  "info_cliente": {
    "_id": "cliente3",
    "nombre": "Gerardo Reyes",
    "fecha_nacimiento": "30-08-2004",
    "nacionalidad": "Mexicana"
  }
}
```

Contar el num de autos vendidos por marca

localhost:27017 > Agencia > Ventas

Documents 3 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Lookup Sunwind \$group Generate aggregation Explain Export Run

Untitled - modified SAVE CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE PREVIEW STAGES TEXT

```
1 // **
2 * pipeline: Optional pipeline to run on
3 * let: Optional variables to use in the p
4 */
5 {
6   from: "Autos",
7   localField: "id_auto",
8   foreignField: "_id",
9   as: "info_auto"
10 }
11
12
13
14
```

0: Object

_id: "auto1"
modelo: "GMC Terrain"
marca: "GMC"
año: "2018"
precio: "235,988"
stock: "18"

id_cliente: "cliente2"
fecha_venta: "17-06-2024"
cantidad: "1"
precio_total: "1,269,988.00"
info_auto: Array (1)

id_cliente: "cliente3"
fecha_venta: "1-03-2024"
cantidad: "1"
precio_total: "1,145,000.00"
info_auto: Array (1)

Stage 2 Sunwind

```
1 // **
2 * path: Path to the array field.
3 * includeArrayIndex: Optional name for i
4 * preserveNullAndEmptyArrays: Optional
5 * toggle to unwind null and empty valu
6 */
7 {
8   path: "$info_auto"
9 }
10
```

Output after \$unwind stage (Sample of 3 documents)

_id: "venta1"
id_auto: "auto1"
id_cliente: "cliente1"
fecha_venta: "23-12-23"
cantidad: "2"
precio_total: "471,968"
info_auto: Object

_id: "venta2"
id_auto: "auto2"
id_cliente: "cliente2"
fecha_venta: "17-06-2024"
cantidad: "1"
precio_total: "1,269,988.00"
info_auto: Object

_id: "venta3"
id_auto: "auto3"
id_cliente: "cliente3"
fecha_venta: "1-03-2024"
cantidad: "1"
precio_total: "1,145,000.00"
info_auto: Object

Stage 3 \$group

```
1 // **
2 * _id: The id of the group.
3 * fieldN: The first field name.
4 */
5 {
6   _id: "$info_auto.marca",
7   total_vendidos: { $sum: { $toInt: "$c
8 }
9 }
```

Output after \$group stage (Sample of 2 documents)

_id: "JEEP"
total_vendidos: 2

_id: "GMC"
total_vendidos: 2

Search

- Agencia
 - Autos
 - Cientes
 - Contar el num de auto...
 - Info. del cliente en cada v...
 - Ventas
- Biblioteca1_Jose
- Refaccionaria_Jose

EXPORT DATA

_id: "GMC"
total_vendidos: 2

_id: "JEEP"
total_vendidos: 2

- Calcular la cantidad de autos en stock por marca

localhost:27017 > Agencia > Autos

Documents 3 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Generate aggregation + Explain Exp

Untitled - modified SAVE + CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE PREVIEW STAGES

```
{
  "_id": "auto1",
  "modelo": "toyota gr86",
  "marca": "toyota",
  "año": "2023",
  "precio": "3200000",
  "stock": "5"
}
```

```
{
  "_id": "auto2",
  "modelo": "mazda mx-5 miata",
  "marca": "mazda",
  "año": "2022",
  "precio": "2800000",
  "stock": "8"
}
```

```
{
  "_id": "auto3",
  "modelo": "ford mustang gt",
  "marca": "ford",
  "año": "2021",
  "precio": "5500000",
  "stock": "3"
}
```

Stage1 \$group

```
1 {
2   _id: The id of the group.
3   fieldN: The first field name.
4 }
5 {
6   _id: "$marca",
7   total_stock: { $sum: { $toInt: "$stock" }
8 }
9 }
```

Output after \$group stage (Sample of 2 documents)

```
{
  "_id": "GMC",
  "total_stock": 10
}
```

```
{
  "_id": "JEEP",
  "total_stock": 23
}
```

Agencia

- Autos
- Calcular la cantidad ...
- Clientes
- Contar el num de autos v...
- Info. del cliente en cada ...
- Ventas

Biblioteca1_Jose

Refaccionaria Jose

EXPORT DATA

```
{
  "_id": "GMC",
  "total_stock": 10
}
```

```
{
  "_id": "JEEP",
  "total_stock": 23
}
```

- Listar los clientes con el total de compras y el número de autos comprados

My Queries Agencia Ventas +

localhost:27017 > Agencia > Ventas

Documents 3 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Lookup Sunwind Sgroup Generate aggregation Explain Export Run

Untitled - modified SAVE + CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE PREVIEW STAGES TEXT W

```
5 * toggle to unwind null and empty values
6 */
7 {
8   path: "$info_cliente"
9 }
```

```
cantidad: "2"
precio_total: "471,960"
info_cliente: Object
  _id: "cliente1"
  nombre: "Jesus Ricardo"
  fecha_nacimiento: "25-11-04"
  nacionalidad: "Mexicana"
```

```
id_auto: "auto2"
id_cliente: "cliente2"
fecha_venta: "17-06-2024"
cantidad: "1"
precio_total: "1,209,900.00"
info_cliente: Object
```

Stage 3 Sgroup

```
1 /**
2 * _id: The id of the group.
3 * fieldN: The first field name.
4 */
5 {
6   _id: "$id_cliente",
7   nombre: { $first: "$info_cliente.nombre" },
8   total_compras: { $sum: { $toDouble: "$info_cliente.precio_total" } },
9   total_autos: { $sum: { $toInt: "$info_cliente.cantidad" } }
10 }
```

Output after Sgroup stage (Sample of 3 documents)

```
_id: "cliente3"
nombre: "Gerardo Reyes"
total_compras: 1145000
total_autos: 1
```

```
_id: "cliente1"
nombre: "Jesus Ricardo"
total_compras: 471960
total_autos: 2
```

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

EXPORT DATA

```
_id: "cliente2"
nombre: "Jesus Escobedo"
total_compras: 1209900
total_autos: 1
```

```
_id: "cliente3"
nombre: "Gerardo Reyes"
total_compras: 1145000
total_autos: 1
```

```
_id: "cliente1"
nombre: "Jesus Ricardo"
total_compras: 471960
total_autos: 2
```

- Calcular las ventas por mes (perooo que sea ordenado ascendente)

Stage 3\$sort

```
1 {
2   "_id.mes": 1
3 }
```

Output after \$sort stage (Sample of 3 documents)

```
{
  "_id": "03",
  "total_ventas": 1145000
}
```

```
{
  "_id": "06",
  "total_ventas": 1209900
}
```

```
{
  "_id": "12",
  "total_ventas": 471960
}
```

Stage 4\$project

```
1 {
2   "mes": "$_id.mes",
3   "total_ventas": 1,
4   "_id": 0
5 }
```

Output after \$project stage (Sample of 3 documents)

```
{
  "total_ventas": 1145000,
  "mes": "03"
}
```

```
{
  "total_ventas": 1209900,
  "mes": "06"
}
```

```
{
  "total_ventas": 471960,
  "mes": "12"
}
```

Stage 3\$sort

```
1 /**
2  * Provide any number of field/order pair
3  */
4 {
5   "_id.año": 1,
6   "_id.mes": 1
7 }
```

Output after \$sort stage (Sample of 3 documents)

```
{
  "_id": "3-024",
  "total_ventas": 1145000
}
```

```
{
  "_id": "06-2024",
  "total_ventas": 1209900
}
```

```
{
  "_id": "12-23",
  "total_ventas": 471960
}
```

Stage 4\$project

```
1 /**
2  * specifications: The fields to
3  * include or exclude.
4  */
5 {
6   "mes": "$_id.mes",
7   "año": "$_id.año",
8   "total_ventas": 1,
9   "_id": 0
10 }
11
```

Output after \$project stage (Sample of 3 documents)

```
{
  "total_ventas": 1145000,
  "mes": "3-",
  "año": "024"
}
```

```
{
  "total_ventas": 1209900,
  "mes": "06",
  "año": "2024"
}
```

```
{
  "total_ventas": 471960,
  "mes": "12",
  "año": "23"
}
```

total_ventas : 1145000
mes : "03"

total_ventas : 1209900
mes : "06"

total_ventas : 471960
mes : "12"
